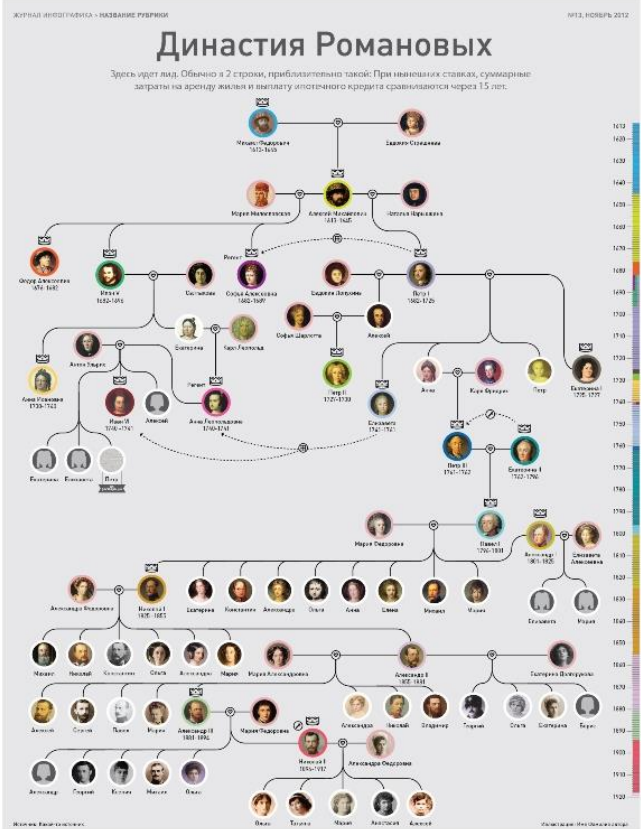
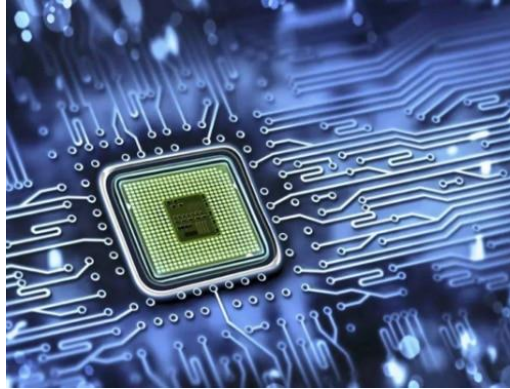
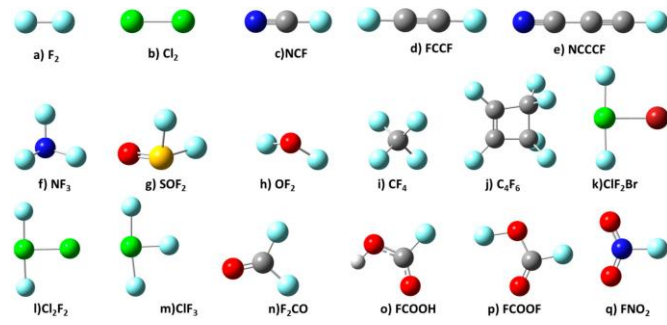
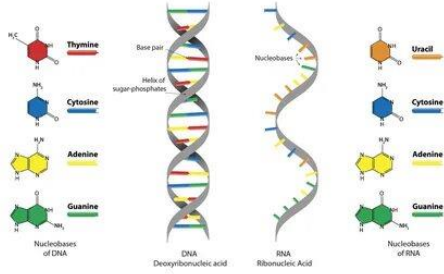


Дискретная математика

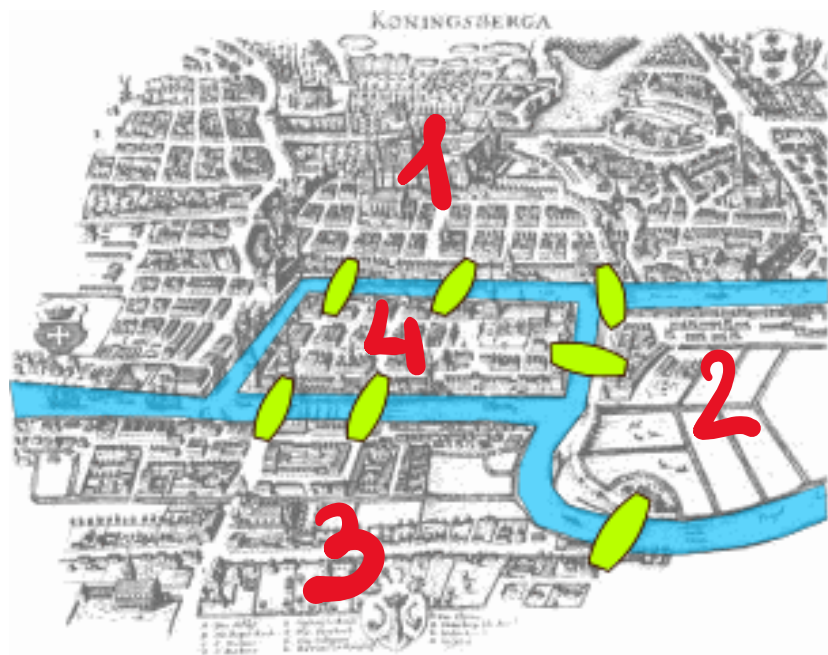
Лекция 1

Тема: Теория графов

Введение в теорию графов



Введение в теорию графов

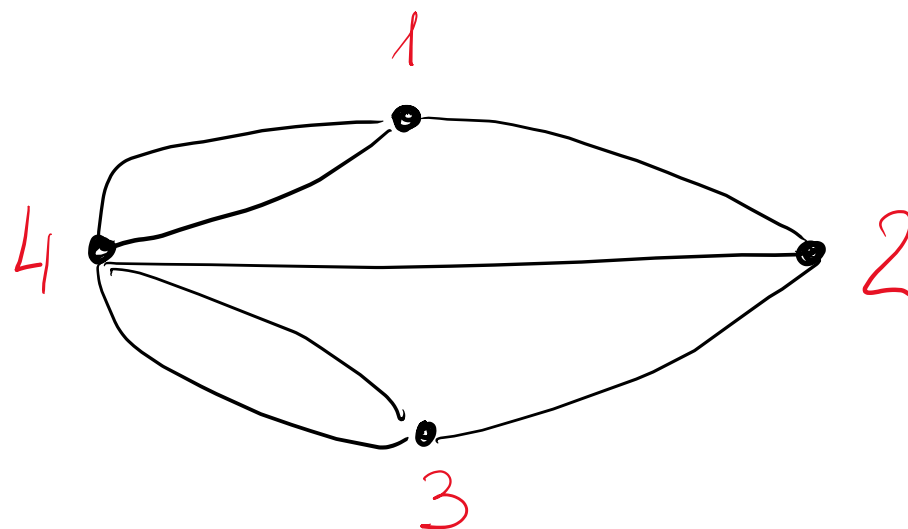


Андерсон
Асанов
Карачи
Шевелев

1736

Финер

Seven Bridges of Königsberg



Глава 2

ГРАФЫ

Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.

*Вильям Шекспир, Ромео и
Джульетта¹⁾*

Основные определения

Опр Граф $G(V, E)$ — множество вершин (*vertices, nodes, points*) V и множество ребер E , такое, что

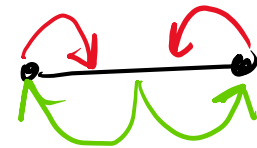
$$E \subseteq \{ \{u, v\} : u, v \in V \}$$

G_n

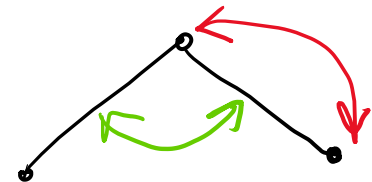
является подмножеством множества двухэлементных подмножеств множества V
(для неориентированного *Undirected* графа)

Опр Ребро (*Edge, links, lines*) — неупорядоченная пара $\{u, v\}$, где u и v принадлежат V (для неориентированного графа)

Опр x — ребро с концами u и v , $\{u, v\}$, тогда x инцидентно u и v и u и v инцидентны x
Incident



Опр вершины u и v называются смежными, если являются концами одного ребра
ребра x и y называются смежными, если имеют общую вершину
Adjacent



Основные определения

Ориентированный граф

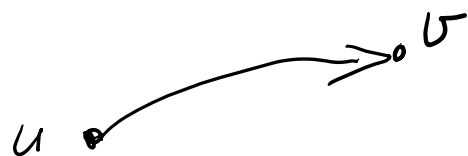
Опр Ориентированный граф $G(V, E)$ *Directed graph or Digraph* — множество вершин V и ориентированных ребер E

$$E \subseteq \{(u, v) : u, v \in V\}$$

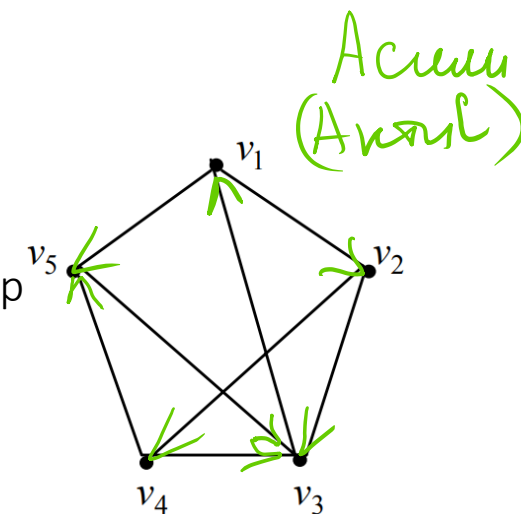
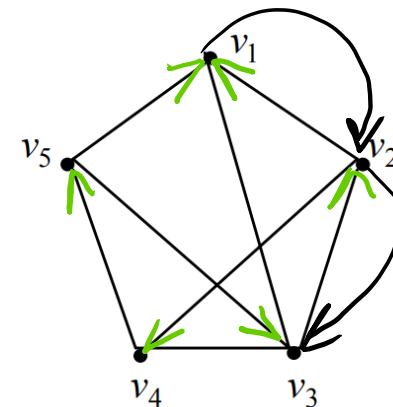
$$E \subseteq V \times V$$
$$E \subseteq V^2$$

$$E = \mathcal{R} = \{(u, v) : u, v \in V, u, v - \text{смежные}\}$$

Опр Ориентированное ребро (дуга) — упорядоченная пара (u, v) , где u и v принадлежат V
directed edges, directed links, directed lines, arrows or arcs

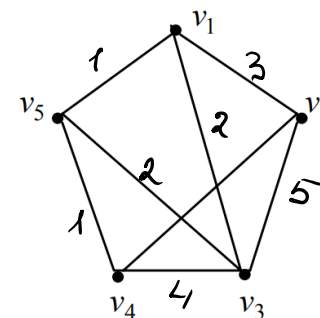


Опр Направленный граф — граф без симметричных (u, v) и (v, u) пар ориентированных ребер



Основные определения

Опр Взвешенный граф $G(V, E, w)$ — граф с весами на ребрах
Weighted graph or a Network



Опр Тривиальный граф — граф из одной вершины (1, 0) $\bullet a$
Trivial graph



Опр Нуль граф — граф без ребер $O_n \quad \overline{K}_n$
Edgeless graph

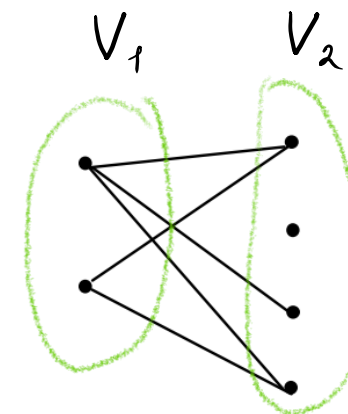


Опр Пустой граф — граф без вершин $\emptyset$
Null or Empty graph

у Карани НЕТ такой
у Шенелева есть

Опр Двудольный граф — это граф, множество вершин которого можно так разбить на два непересекающихся подмножества (доли) V_1 и V_2 , что никакие две вершины из одной доли не смежны
Bipartite graph or Bigraph

$G_{n,m}$



Основные определения

Опр Кратные ребра (параллельные) *Multiple edges* — несколько ребер, соединяющие одни и те же две вершины

$$E = \{ \{v_1, v_5\}, \{v_1, v_5\}, \{v_1, v_2\} \dots$$

Опр Петля *Loop* — ребро, соединяющее вершину саму с собой

$$v_2 R v_2, \quad R = \{ (v_i, v_i) : v_i, v_j \in V \text{ и } v_i = v_j \text{ (случай)} \}$$

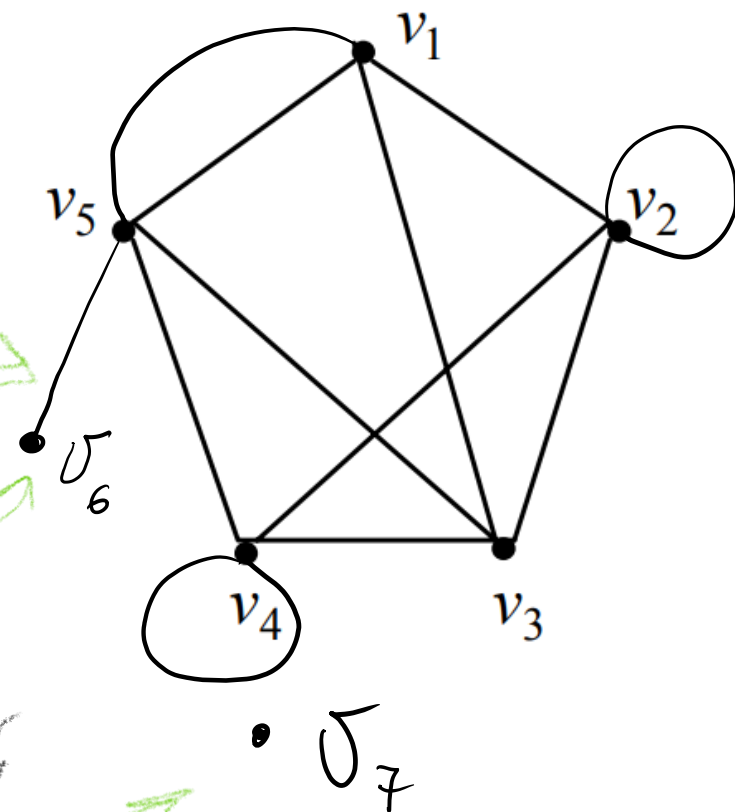
концевая

Опр Висячая *Pendant* вершина — вершина, в которую вдет только одно ребро, которое в свою очередь называется висячим

соединяющее её с другой вершиной

Висячая вершина — вершина степени 1 в неор. графе

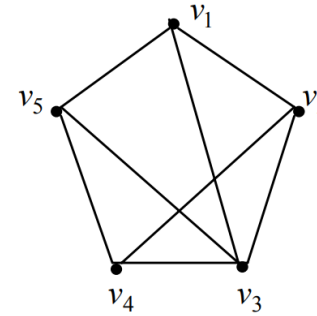
Опр Изолированная *Isolated* вершина — вершина без петель и она не является концом ни одного из ребер



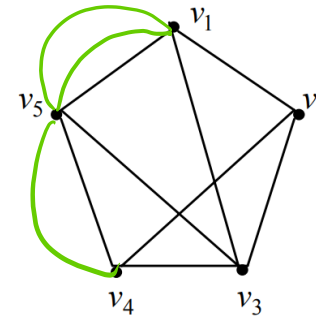
Основные определения

Опр Простой граф *Simple graph* — граф без параллельных ребер и петель

$$E \subseteq \{ \{u, v\} : u, v \in V \text{ и } u \neq v \}$$

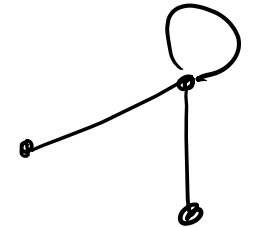
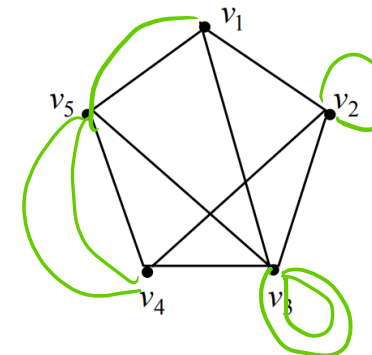


Опр Мультиграф *Multigraph* — граф с параллельными ребрами



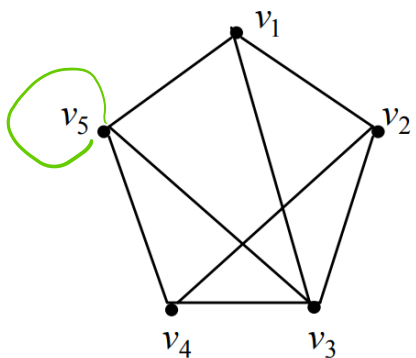
E — *мультимножество*, допускает повтор элементов

Опр Псевдограф *Pseudograph* — граф, который содержит петли и может содержать параллельные ребра



Степень вершины

Опр Степень Degree вершины в неориентированном графе $G(V, E)$ $\deg v_i$ — число ребер, инцидентных этой вершине



$$\deg v_2 = 3$$

$$\deg v_5 = 5 !$$

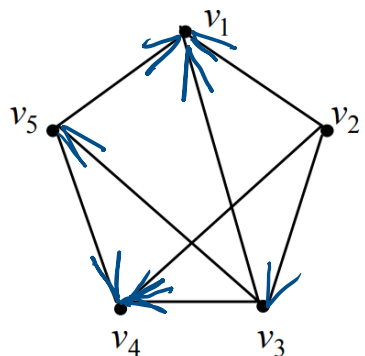
$$\deg v_3 = 4$$

Опр Степень входа вершины — $\deg^- v_i$ — сколько дуг входит в вершину
Indegree

$$\deg^- v_3 = 1$$

Опр Степень исхода вершины — $\deg^+ v_i$ — сколько дуг выходит из вершины
Outdegree

$$\deg^+ v_3 = 3$$



$$\deg^- v_4 = 3$$

$$\deg^+ v_4 = 0$$

сток (sink) $\deg^- v_2 = 0$ $\deg^+ v_2 = 3$ источник (source)

Лемма о рукопожатиях

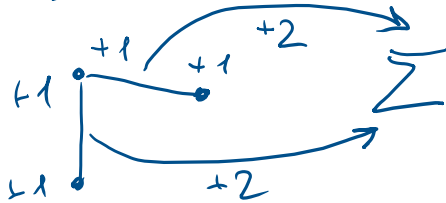
Handshaking lemma

Лемма (о рукопожатиях)

1. Неориентированный граф

Сумма степеней всех вершин графа — четное число, равно удвоенному числу ребер графа

Proof
$$\sum_{i=1}^n \deg v_i = 2 |E(G_n)|$$



Следствие Произвольный граф содержит четное число вершин нечетной степени

Proof

$$\underbrace{\sum \deg v_i}_{2 \cdot E(G_n)} = \underbrace{\sum_{\text{чет}} \deg v_i}_{2 \cdot (\dots)} + \underbrace{\sum \deg v_i}_{\text{нечет}} \Rightarrow \text{нечет} \Rightarrow \text{кол-во вершин нечетное}$$

Лемма о рукопожатиях

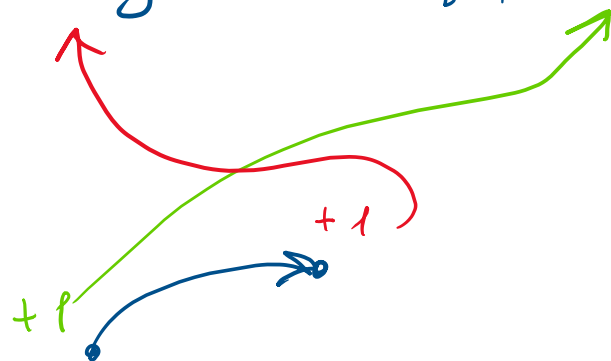
Лемма (о рукопожатиях)

2. Ориентированный граф

Сумма входящих и исходящих степеней всех вершин графа — четное число, равно удвоенному числу ребер графа

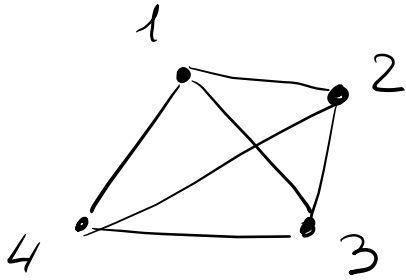
$$\sum_{i=1}^n \deg^{-} v_i + \sum_{i=1}^n \deg^{+} v_i = 2 \cdot |E(G_n)|$$

Proof



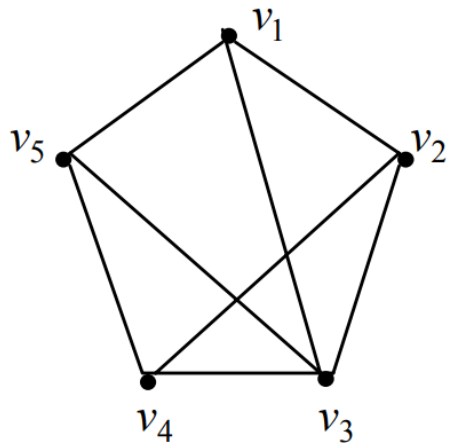
Способы представления графа

Диаграмма

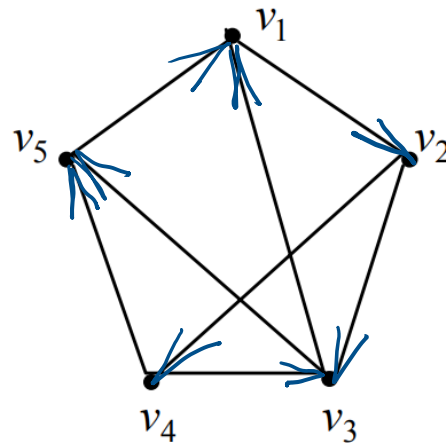


много ребер

Список смежности *Adjacency list*
(удобны для разреженных *sparse* графов)



1	2, 3, 5
2	1, 3, 4
3	1, 2, 4, 5
4	2, 3, 5
5	1, 3, 4



1	2
2	3, 4
3	1, 5
4	3, 5
5	1

Сумма длин всех списков: $2 \cdot |E|$

$|E|$

Недостаток: сложно определить наличие конкретного ребра (требуется поиск по списку)

Способы представления графа: Матрица смежности

Adjacency matrix

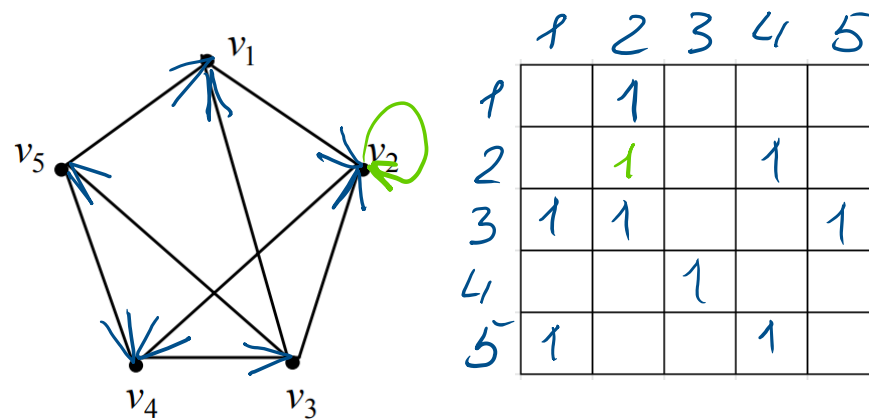
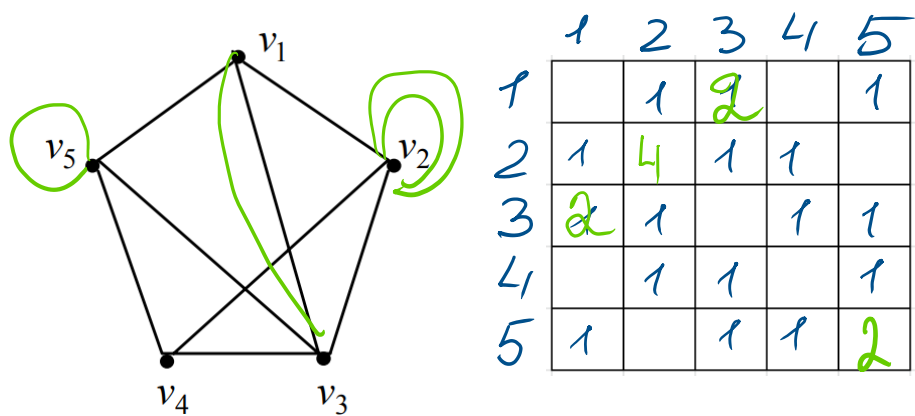
Решение проблемы быстрого нахождения определенного ребра графа

Матрица смежности

(удобны для плотных графов)

Опр Матрица смежности — матрица $A[V \times V]$, в которой в ячейке a_{ij} записано число ребер, соединяющих вершины V_i и V_j .

Если $i = j$, то в неориентированном графе петля учитывается дважды, в ориентированном — единожды.



Для неориентированного: можно хранить только все что включает и выше главной диагонали

Взвешенные графы: вместо 1 хранит вес ребра, вместо 0 — *nul*

Способы представления графа: Матрица смежности

Adjacency matrix

Свойства матрицы смежности:

- 1) В простом графе — бинарна *нет петель и кратных ребер*
- 2) В простом графе — главная диагональ из нулей *нет петель*
- 3) Для неориентированного — симметрична относительно главной диагонали
- 4) Для ориентированного — сумма элементов i -ой строки равна степени исхода из вершины i , сумма элементов j -го столбца равна степени входа в вершину j

	1	2	3	4	5
1		1	1		1
2	1		1	1	
3	1	1		1	1
4		1	1		1
5	1		1	1	

$\sum 3 = \deg 1$

$\sum = 2|E|$

	1	2	3	4	5
1		1			
2				1	
3	1	1			1
4			1		
5	1			1	

$\sum \deg^+$

$\sum \deg^-$

$\sum = |E|$

Способы представления графа: Матрица инцидентности

Incidence matrix

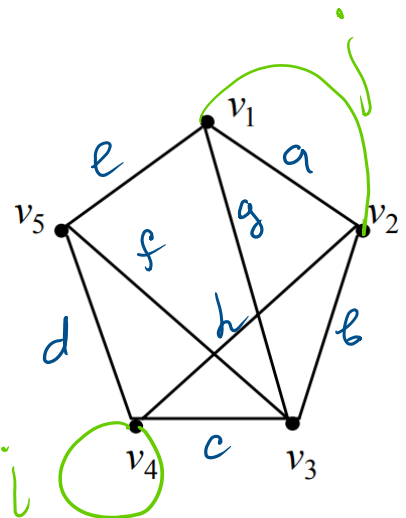
Матрица инцидентности Для простоты описания кратных ребер, петель

Опр Матрица инцидентности (для неориентированного графа) — матрица I размера $|V| \times |E|$, для которой

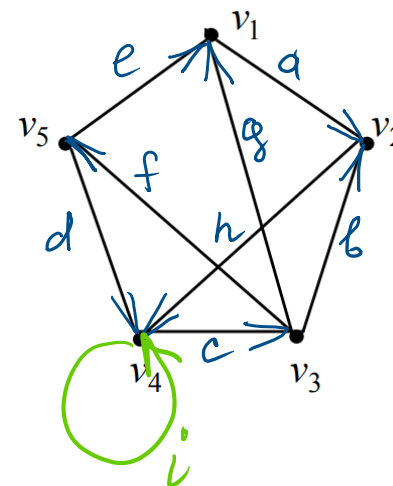
$I_{ij} = 1$, если вершина v_i инцидентна ребру e_j , иначе $I_{ij} = 0$

Опр Матрица инцидентности (для ориентированного графа) — матрица I размера $|V| \times |E|$, для которой

$I_{ij} = 1$, если вершина v_i начало дуги e_j , $I_{ij} = -1$, если вершина v_i конец дуги e_j , иначе $I_{ij} = 0$



	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	1				1		1			1
2	1	1						1		1
3		1	1			1	1			
4			1	1				1	2	
5				1	1	1				



	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	1				-1		-1			1
2	-1	-1						1		1
3		1	-1			1	1			
4			1	-1				-1	-1	
5				1	1	-1				

Способы представления графа: Матрица инцидентности

Incidence matrix

(инциденции)

Свойства матрицы инцидентности:

- 1) В простом графе — бинарна
- 2) Для неориентированного — сумма элементов i -ой строки равна степени вершины
- 3) Количество столбцов = количество рёбер

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	1				1		1	
2	1	1						1
3		1	1			1	1	
4			1	1				1
5				1	1	1		

Σdeg

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	1				-1		-1	
2	-1	-1						1
3		1	-1			1	1	
4			1	-1				-1
5				1	1	-1		

? Сумма по столбцу: 2

0

Изоморфизм графов

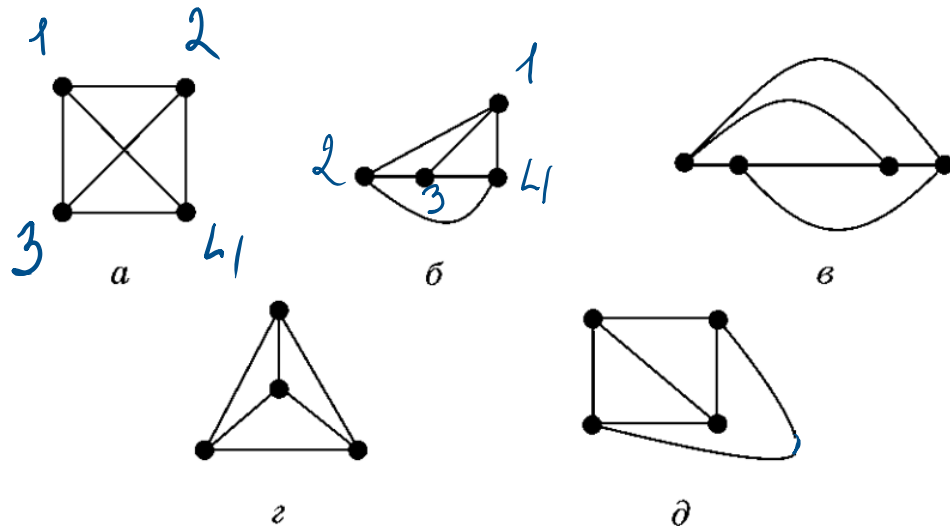
Isomorphism

Опр Помеченный граф — граф, в котором вершины отличаются друг от друга пометками

Labeled graph

Опр Графы G и H изоморфны — между их множествами вершин существует взаимно-однозначное соответствие с сохранением смежности

$$G \cong H \text{ or } G = H$$



Graph G	Graph H	An isomorphism between G and H
		$f(a) = 1$ $f(b) = 6$ $f(c) = 8$ $f(d) = 3$ $f(g) = 5$ $f(h) = 2$ $f(i) = 4$ $f(j) = 7$

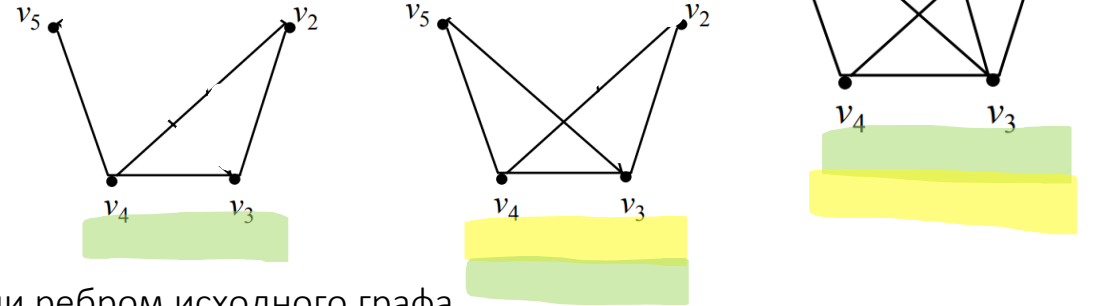
разметить

Графы изоморфны, если можно переименовать (перенумеровать) вершины одного из них и он станет таким же как и другой не только по названию вершин, но и по связям

Подграфы, надграфы, частичные графы

Опр Граф $G'(V', E')$ является подграфом $G(V, E)$, если
Subgraph

$$V' \subseteq V \quad E' \subseteq E$$
$$G'(V', E') \preceq G(V, E)$$



Таким образом каждая вершина или ребро подграфа являются вершиной или ребром исходного графа

Опр Порожденный подграф *Induced Subgraph* $\langle S \rangle$ — максимальный подграф $G(V, E)$, множество вершин которого является $S \subseteq V$

Опр Собственный подграф — не пустой и не совпадающий с исходным графом

Опр Несобственный подграф — пустой или совпадающий с исходным графом

все ребра исходного G ,
кот. соединяют пары вершин из S

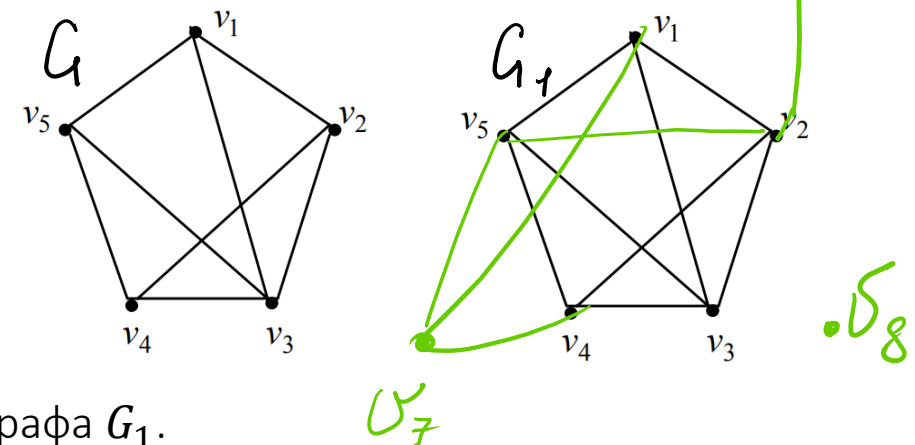
Опр Частичный граф — состоит из множества вершин исходного графа и подмножества множества ребер

Spanning (Partial) subgraph

$$V' = V \quad E' \subseteq E$$

Каждый граф частичен сам себе

Опр Надграф *Supergraph* — граф, полученный путем добавления новых ребер и/или вершин в исходный граф

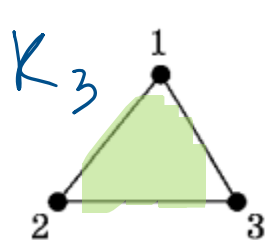


Надграф (Харари) — если G_1 — подграф G , то G называется надграфом графа G_1 .

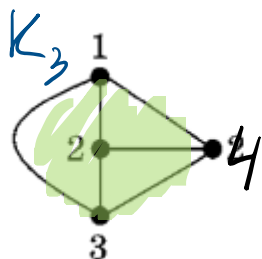
Полнота, регулярность и операции над графами

Опр Однородный (регулярный) граф — степени всех его вершин равны
Regular graph

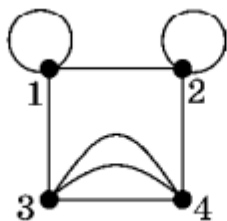
R_k , k — степень



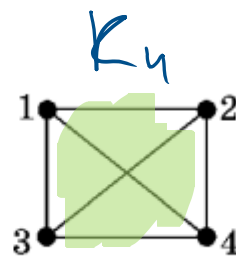
R_2



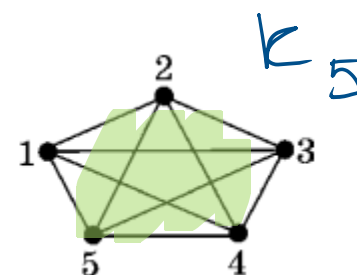
R_3



R_4



R_3



R_4

$$|E| = \frac{n \cdot k}{2}$$

Опр Полный граф — простой граф с максимальной степенью вершин
Complete graph

K_n , n — кол-во вершин
 K_{nm} — ? полный двудольный

? $\deg v_i = n - 1$

? $|E| : \sum \deg = 2|E| \Rightarrow |E| = \frac{\sum \deg}{2} = \frac{n \cdot (n-1)}{2} = \binom{n}{2}$

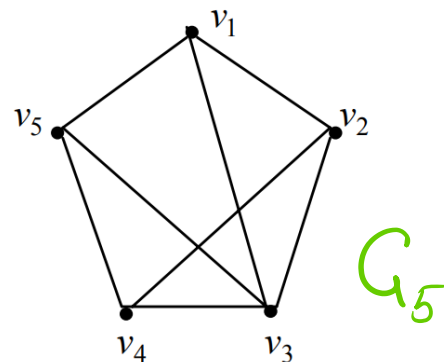
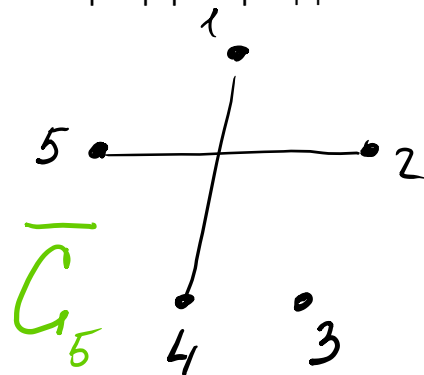
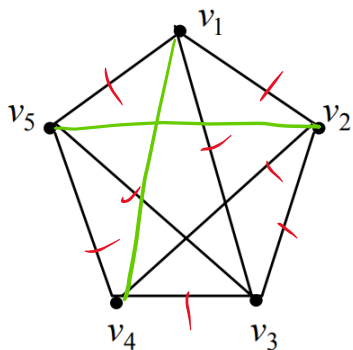
$K_n = R_1 = R_{n-1}$

В Полном графе каждая пара вершин смежная

Полнота, регулярность и операции над графами

Опр Дополнение графа до полного — добавляет в исходный граф ребра до полного и удаляет ребра исходного
Complement or inverse

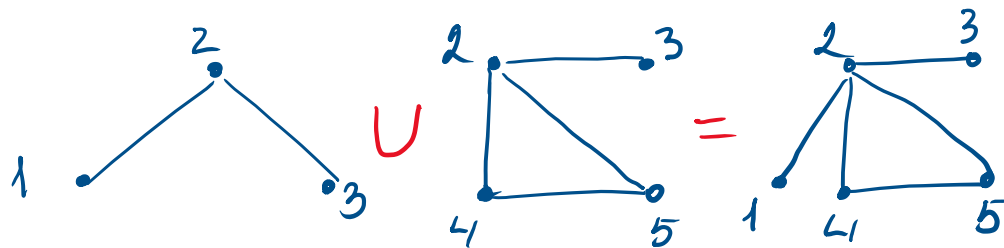
$G(V, E)$
 $\bar{G}(V, K \setminus E)$
 K — ребра K_{10}



Опр Объединение графов $G(V, E)$ и $G'(V', E')$ — объединяет множества вершин и ребер этих графов

$H = G \cup G'$
 $H(V'', E'')$

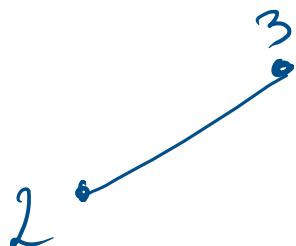
$V'' = V \cup V'$
 $E'' = E \cup E'$



Опр Пересечение графов $G(V, E)$ и $G'(V', E')$ — пересекает множества вершин и ребер этих графов

$H = G \cap G'$
 $H(V'', E'')$

$V'' = V \cap V'$
 $E'' = E \cap E'$



? $\bar{G} + G = K_n$

Пути и циклы

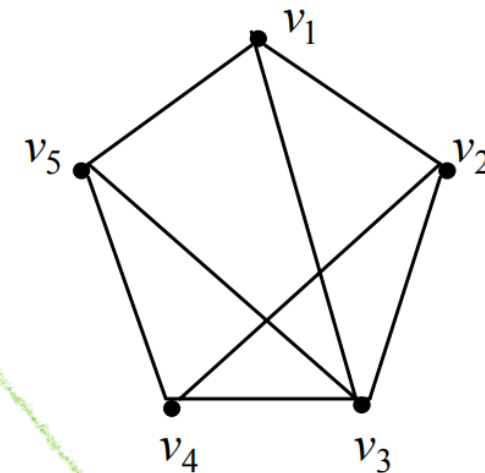
$$G(V, E)$$

Опр Путь (маршрут) *Walk* — последовательность вида $u_1, e_1, u_2, e_2, \dots, u_{n-1}, e_n, u_n$

где $e_i \in E, u_i \in V$

и k - длина пути (число ребер в нем)

$$u_1 \rightsquigarrow u_n$$



$$u_1 = u_n$$

Опр Цепь *Trail* — путь без повторяющихся ребер

Опр Простая цепь *Path* — цепь без повторяющихся вершин (а следовательно и ребер)

✓ Опр Замкнутый путь *Closed walk* — начало и конец пути совпадают (Открытый в противном случае)

✓ Опр Цикл *Circuit* — замкнутая цепь

wiki: non-empty trail...

✓ Опр Простой цикл *Cycle* — замкнутая простая цепь $n \geq 3$

все его n вершины различны и $n \geq 3$

карман

Опр Реберно-простой путь — путь, в котором каждое из ребер графа встречается не более одного раза = цепь

Вершинно-простой путь — путь, в котором каждая из вершин графа встречается не более одного раза = простая цепь

Trail

Path

